Projet Travaux Pratiques : Sécurité Informatique

Titre du projet : **Implémentation des méthodes de cryptographie classique et moderne**

Objectif du TP :

L'objectif de ce travail pratique est de permettre aux étudiants d'approfondir leurs connaissances en cryptographie à travers l'implémentation de diverses méthodes de chiffrement classique et moderne en utilisant Python ou Java. Les étudiants devront développer une application dotée d'une interface conviviale qui permet d'utiliser et de valider les différents algorithmes de cryptographie.

Consignes générales :

- Travail en groupe de **quatre étudiants** et répartir les tâches de manière efficace.
- Choix du langage de programmation : **Python** ou **Java**.
- Implémentation d'un nombre significatif de méthodes de cryptographie (classiques et modernes).
- Réalisation d'une interface utilisateur intuitive listant les méthodes disponibles.
- Chaque méthode doit disposer d'une interface permettant de l'exécuter et de valider son fonctionnement.
- Le projet doit être déposé avant **fin avril**.

Exigences fonctionnelles :

L'application doit permettre de :

1. **Sélectionner une méthode de cryptographie** à partir d'un menu déroulant.
2. **Saisir un texte clair** et obtenir son texte chiffré.
3. **Saisir un texte chiffré** et obtenir le texte en clair en appliquant la méthode de déchiffrement correspondante.
4. **Valider** le fonctionnement de chaque méthode.

Liste des méthodes à implémenter (au choix et selon compétences) :

A. Cryptographie classique

1. Chiffrement par substitution
- Chiffrement de Vigenère
- Chiffrement de Playfair

2. Chiffrement par transposition (permutation)
- Transposition complexe par colonne
- Transposition carée polybique

B. Cryptographie moderne :

1. **Chiffrement à clé secrète**
   - Algorithme DES (Data Encryption Standard)
   - Algorithme AES (Advanced Encryption Standard)
2. **Chiffrement à clé public**
   - Algorithme RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
   - Algorithme Diffie-Hellman (partage de clés)
   - Hachage (SHA-256, MD5, etc.)

Critères d'évaluation :

Critères	Points
Clarté du rapport et présentation du projet	2
Interface utilisateur (Convivialité, ergonomie et fonctionnalité du menu)	2
Nombre de méthodes implémentées (Diversité et complexité des algorithmes)	
Cryptographie classique : – Une seule méthode de Chiffrement par substitution – Une seule méthode de Chiffrement par transposition	3 3
Cryptographie Moderne : – Une seule méthode de Chiffrement à clé secrète – Une seule méthode de Chiffrement à clé publique	5 5

Livrables attendus :

1. Code source de l'application.
2. Rapport technique comprenant :
   - Introduction
   - Description des algorithmes implémentés
   - Détails sur l'interface utilisateur (guide utilisateurs)
   - Tests et validation des méthodes
   - Conclusion
3. Une démonstration en présentiel du projet.

Délai de rendu :

Avant le 30 avril

Commencez Le plus tôt est toujours le mieux

Bonne chance à tous !